

Corrigé — Exercice 6

Étude de fonctions · Calcul intégral

1) a) $f(x) > 0$ pour tout $x \geq 0$.

Pour $x \geq 0 : x + 1 \geq 1 > 0$ et $e^{-x} > 0$.

$$f(x) > 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0$$

1) b) **Interprétation de $A(\lambda)$.**

Méthode : L'intégrale d'une fonction continue et positive mesure une aire.

$\Rightarrow A(\lambda)$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$.

2) a) $A(\lambda) = 2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}$.

Posons $u(x) = x + 1$ et $v'(x) = e^{-x}$; alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$A(\lambda) = [-(x+1)e^{-x}]_0^\lambda + \int_0^\lambda e^{-x} dx = -(\lambda+1)e^{-\lambda} + 1 + [-e^{-x}]_0^\lambda$$

Le dernier crochet vaut $-e^{-\lambda} + 1$.

$$A(\lambda) = 1 - (\lambda+1)e^{-\lambda} + 1 - e^{-\lambda}$$

$$A(\lambda) = 2 - (\lambda+2)e^{-\lambda}$$

2) b) $A(1)$ et valeur approchée.

$$A(1) = 2 - 3e^{-1}.$$

$$3e^{-1} \approx \frac{3}{2,71828} \approx 1,10364.$$

$$A(1) = 2 - \frac{3}{e} \simeq 0,90$$

3) a) $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$.

Par croissances comparées, $\lambda e^{-\lambda} \rightarrow 0$ et $e^{-\lambda} \rightarrow 0$, donc $(\lambda+2)e^{-\lambda} \rightarrow 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda) = 2$$

3) b) **Interprétation.**

$\Rightarrow$ L'aire sous la courbe reste bornée quand λ grandit : elle croît vers la valeur limite 2 sans jamais l'atteindre, bien que le domaine s'étende indéfiniment vers la droite.

4) a) $A'(\lambda) = f(\lambda)$.

Méthode : Si f est continue sur I et $a \in I$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est dérivable sur I et sa dérivée est f .

f est continue sur $[0, +\infty[$.

On peut aussi dériver l'expression obtenue en 2) a) : $A'(\lambda) = -e^{-\lambda} + (\lambda+2)e^{-\lambda} = (\lambda+1)e^{-\lambda}$.

$$A'(\lambda) = f(\lambda)$$

4) b) Sens de variation de A .

D'après 1) a), $f(\lambda) > 0$ pour tout $\lambda > 0$.

$\Rightarrow A$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

5) a) $A(\lambda) = 1$ admet une solution unique.

A est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$; de plus $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} A(\lambda) = 2 - 2 = 0$ et $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda) = 2$.

Donc $A(]0, +\infty[) =]0, 2[$, qui contient 1.

$\Rightarrow$ L'équation $A(\lambda) = 1$ admet une solution unique λ_0 .

5) b) $1 < \lambda_0 < 2$.

$$A(1) = 2 - 3e^{-1} \approx 0,896 < 1.$$

$$A(2) = 2 - 4e^{-2} \approx 2 - 0,541 = 1,459 > 1.$$

A est strictement croissante.

$$1 < \lambda_0 < 2$$